



RELATIONAL DATA MODEL

SHENKAR

ROAZ SCHNEIDER

נתונים - DATA

- נתונים שונים ללא הקשר



מידע - INFORMATION

- נתונים לאחר עיבוד/ נתונים בהקשר מסויים



DATA MODEL

- מודל מידע (data model) – אוסף של הגדרות המתארות את המידע.

למה צריך:

- יצירת שפה ארגונית משותפת לניתוח והבנת הנתונים
- לאפשר ניתוח נתונים באופן איכותי
- לשמש בסיס נוח לתכנון אפליקציות, תוכנות.
- לאפשר אינטגרציה של מידע בין מערכות
- להוות בסיס לבניית מודל הנתונים הפיסי: ה DB

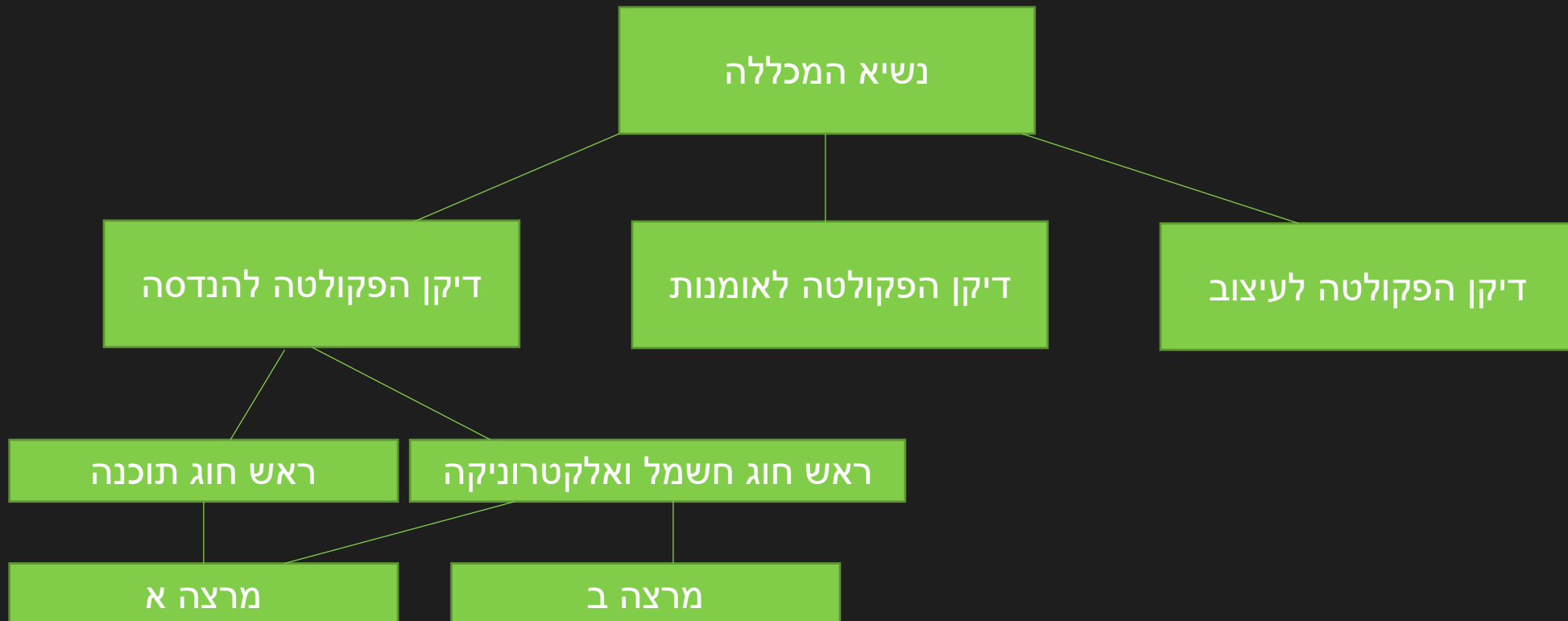
סוגים שונים של מודלים

- hierarchical model
- network model
- relational data model

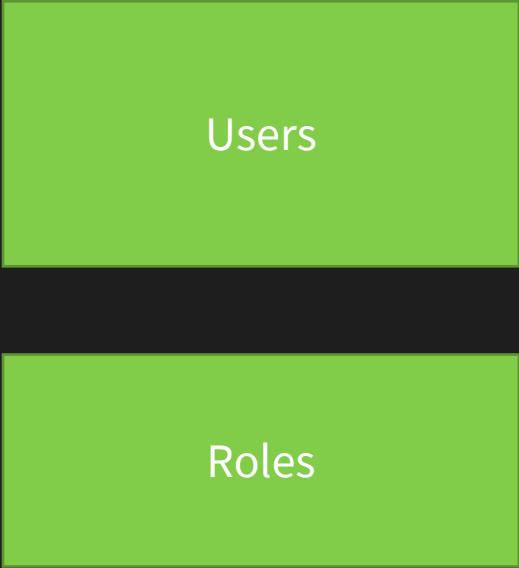
HIERARCHICAL MODEL



NETWORK MODEL



RELATIONAL MODEL



Users

Roles

RELATIONAL MODEL

- איפיון המידע על בסיס טבלאות.
- מאפשר לגשת למידע ישירות ולא דרך היררכיה.
- מבוסס על אלגברה

RELATIONAL DATABASE

- מספר סופי של טבלאות (קשרים, יחסים).
- כל טבלה מורכבת מסכמה ומידע.

RELATION SCHEMA

- הסכמה מכילה:
 - שם
 - מאפיינים (Attribute)
 - בדיקות תקינות/אילוצים (Integrity constraints) לדוגמה:
 - ערך בעמודה מסויימת הוא יחודי בכל הרשומות
 - ערך העמודה מסויימת גדול מ 0
 - ערכי ברירת מחדל (Default values)

RELATION INSTANCE (רשומה)

- טבלה מכילה רשומות
- אין רשומות כפולות
- לכל רשומה יש את אותו מבנה

SCHEMA (EXAMPLE)

- student (s_id: INT, s_name: STRING, s_address: STRING, s_status: STRING)
- lecturer (l_id: INT, l_name: STRING, dept_id: DEPTS)
- course (dept_id: DEPTS, c_name: STRING, c_code: INT)
- register (c_code: COURSES, s_id: INT, grade : int, semester: int)
- department(d_code: DEPTS, d_name: STRING, d_descr: STRING)

אילוצי נכונות INTEGRITY CONSTRAINTS

- חלק מהסכמה
- נאכפים ע"י ה DBMS
- יכולים להיות על טבלה אחת או על מספר טבלאות.

מפתח KEY CONSTRAINT

- נתון בעמודה/ות בטבלה צריך להיות יחודי. לכל היותר רשומה אחת יכולה להכיל את אותו נתון.
- e.g., id in Student,
- e.g., (s_id, c_code, semester)
- כל טבלה צריכה להכיל מפתח ייחודי – primary key
primary key (Id in Student) – (**cannot be null**)
- בטבלה יכולים להיות מפתחות נוספים שהם לא primary
candidate key ((Name, Address) in Student)

PRIMARY \ CANDIDATE KEYS

```
CREATE TABLE department (  
  d_code int,  
  d_name CHAR(20),  
  d_descr CHAR(100),  
  PRIMARY KEY (d_code),  
  UNIQUE (d_name)); -- candidate key
```

מפתח זר FOREIGN KEY

- נתון בטבלה אחת שערכיו האפשריים מגיעים מעמודה בטבלה שנייה שבה הוא מפתח (PK).

```
CREATE TABLE course (  
  c_code int,  
  c_name CHAR(20),  
  dept_id int,  
  c_descr CHAR(100),  
  PRIMARY KEY (c_code),  
  FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES department ( d_code)  
);
```

NULL

- לא תמיד ניתן לדעת ערך לעמודה בזמן ההכנסה.
- לא תמיד קיים ערך לעמודה (לדוגמה – שם נוסף).
- למצבים הנ"ל – נשתמש ב NULL
- PK – לא יכול להיות NULL

ערכי ברירת מחדל DEFAULT VALUE

ערך שמוכנס לעמודה במידה ולא הוגדר נתון אחר

```
CREATE TABLE student (  
  s_id INTEGER,  
  s_name CHAR(20) NOT NULL,  
  s_address CHAR(50),  
  s_status CHAR(10) DEFAULT  
  'freshman',  
  PRIMARY KEY (s_id));
```

תרגיל

• צרי/צור בסיס נתונים חדש – shenkar

• בתוכו:

- student (s_id: INT, s_name: STRING, s_address: STRING, s_status: STRING)
s_id – PK
s_status – with default value
- lecturer (l_id: INT, l_name: STRING, dept_id: DEPTS)
l_id - PK
- course (dept_id: DEPTS, c_name: STRING, c_code: INT, c_descr: STRING)
c_code – PK
c_name,dept_id - UNIQUE
- register (c_code: COURSE, s_id: STUDENT, grade : int, semester: int)
c_code,s_id,semester - PK
- department(d_code: INT, d_name: STRING, d_descr: STRING)
d_code – PK, d_name - UNIQUE

• יש להכניס לכל טבלה 5 רשומות (ההכנסה צריכה להיות בסדר הנכון) – יש להכניס נתונים כך שיתקבלו תוצאות לכל השאילתות הבאות.

• שאילתות:

- שם הסטודנט, שם הקורס, מספר סמסטר והציון בו.
- שם הקורס בו יש הכי הרבה נרשמים ומה מספרם.
- שם הקורס אליו לא נרשמו.
- רשימת המרצים והקורסים המשויכים למחלקה שלהם (p_name, c_name)

• עדכון נתונים: יש להוסיף 10 נקודות לכל הסטודנטים.

• מחיקת נתונים: מחק/י את קורס מספר 1 (המחיקה צריכה להיות בסדר הנכון)